



中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

学 校	中国挖掘机大学	
参赛队号	26100009527	
队员姓名	1.	熊大
	2.	熊二
	3.	光头强

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 基于 NSGA-II 的过期意大利面-42 号混凝土
低碳配合比优化

摘 要：

本文以“过期意大利面-42 号混凝土”为趣味案例，演示数学建模论文的基本写法。以材料用量为决策变量，以碳排放和成本为优化目标，在体积、强度等约束下建立配合比模型，采用 NSGA-II 搜索非支配方案，根据实际需求选择折中方案，并以参数扰动检验方案的稳定性。

本文件仅为排版与写作模板，不报告材料试验或优化结论；“42 号”为案例编号。正式写作时，请用实际问题、数据、主要结果与结论替换示例文字，并说明模型的适用范围。摘要应能独立概括全文，避免只罗列章节安排。

关键词： 数学建模；NSGA-II；多目标优化；配合比设计

目录

1	问题重述	4
1.1	问题背景	4
1.1.1	研究对象	4
1.2	任务说明	4
1.2.1	求解目标	4
2	问题分析	4
2.1	建模思路	4
2.1.1	问题一的分析	4
2.1.2	问题二的分析	4
2.1.3	问题三的分析	4
3	模型假设与符号说明	4
3.1	模型假设	4
3.1.1	基本假设	4
3.2	符号说明	4
3.2.1	变量与参数	4
4	问题一的建模与求解	4
4.1	优化模型	4
4.1.1	目标函数	4
4.1.2	约束条件	5
4.2	求解方法	5
4.2.1	算法原理	5
4.2.2	求解流程	5
5	问题二的建模与求解	5
5.1	模型建立	5
5.1.1	指标与选择准则	5
5.2	求解与结果分析	5
5.2.1	方案比较	5
5.2.2	图形展示	6
6	问题三的建模与求解	6
6.1	模型建立	6
6.1.1	扰动设置	6
6.2	求解与检验	6
6.2.1	结果检验	6
7	模型评价	6
7.1	模型的优点	6
7.1.1	建模与求解特点	6
7.2	模型的缺点	7
7.2.1	适用条件与局限	7
7.3	模型的推广	7
7.3.1	扩展方向	7
	参考文献	7

附录 A	图表目录	8
附录 B	结果数据	9
B.1	输入数据	9
B.2	计算结果	9
附录 C	核心算法程序	10
C.1	Python: 目标计算	10
C.2	Python: 非支配解筛选	10
C.3	MATLAB: 向量化复核	10

1 问题重述

1.1 问题背景

1.1.1 研究对象

本模板将过期意大利面视为假想添加物，仅演示低碳配合比优化的写作结构，实际背景与数据来源应按题目补充。

1.2 任务说明

1.2.1 求解目标

问题一在给定性能要求下优化材料用量的碳排放与成本；问题二比较候选方案并选择折中方案；问题三分析关键参数变化对结果的影响。

2 问题分析

2.1 建模思路

2.1.1 问题一的分析

建立双目标优化模型，采用 NSGA-II 搜索满足约束的非支配方案。

2.1.2 问题二的分析

比较候选方案的目标值与约束满足情况，说明折中选择的依据。

2.1.3 问题三的分析

扰动关键参数并比较计算结果，检验方案的稳定性。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

3.1.1 基本假设

假设各组分均匀混合、体积可加，单位碳排因子与价格保持不变，具体假设及依据应按实际问题填写。

3.2 符号说明

3.2.1 变量与参数

记 x_i 为第 i 种材料的用量 (kg/m^3)， e_i 、 c_i 分别为单位碳排因子和价格， $F(\mathbf{x})$ 为强度响应。

4 问题一的建模与求解

4.1 优化模型

4.1.1 目标函数

以 1 m^3 拌合物为计算基准，建立双目标模型：

$$\min_{\mathbf{x}} (E(\mathbf{x}), C(\mathbf{x})), \quad E(\mathbf{x}) = \sum_i e_i x_i, \quad C(\mathbf{x}) = \sum_i c_i x_i. \quad (4.1)$$

其中 E 为碳排放， C 为成本。

4.1.2 约束条件

可行域需满足体积守恒、强度下限及材料用量边界。实际计算前，应补充响应函数、约束表达式和参数来源。

4.2 求解方法

4.2.1 算法原理

采用 NSGA-II 搜索非支配方案 [1]，记录种群规模、迭代次数与随机种子。当两个目标均最小化时，“支配”指各目标均不劣且至少一个严格更优。

定理 4.1（支配关系的传递性）。 若方案 x 支配 y ，且 y 支配 z ，则 x 支配 z 。

4.2.2 求解流程

基本流程见图 4.1，三线表伪代码见算法 4.1。伪代码仅展示求解框架，具体算子与约束处理需按实际问题补充。



图 4.1 建模与求解流程示例

算法 4.1 NSGA-II 求解框架（伪代码示例）

输入： 种群规模 N ，最大迭代次数 T ，可行域 Ω

输出： 最终种群的第一非支配前沿

- 1: 初始化可行种群 P_0 ，计算目标值 (E, C)
 - 2: 对 P_0 作非支配排序，计算各前沿的拥挤距离
 - 3: **for** $t = 0, \dots, T - 1$ **do**
 - 4: 按非支配等级与拥挤距离选择父代，交叉、变异生成 Q_t
 - 5: 修复不可行解，计算 Q_t 的目标值
 - 6: 对 $P_t \cup Q_t$ 作非支配排序，计算各前沿的拥挤距离
 - 7: 按等级选入前沿，超额时按拥挤距离降序截取，留 N 个解为 P_{t+1}
 - 8: **end for**
 - 9: **return** P_T 中的第一非支配前沿
-

5 问题二的建模与求解

5.1 模型建立

5.1.1 指标与选择准则

在问题一得到的可行非支配方案中，以碳排放、成本和强度为评价指标。根据实际决策需求确定归一化方式、权重或优先级，建立折中方案选择模型。

5.2 求解与结果分析

5.2.1 方案比较

表 5.1 展示结果表格式，“待填”应替换为实际计算值。结合式 (4.1) 解释目标取舍、方案选择依据与约束满足情况。

表 5.1 方案比较（结果待填写）

方案	碳排/(kg CO ₂ e/m ³)	成本/(元/m ³)	强度/MPa
基准方案	待填	待填	待填
折中方案	待填	待填	待填

5.2.2 图形展示

图 5.1是一幅使用合成数据制作的静态示例图，仅用于展示插图格式。使用时替换图片文件、图题及相应说明。

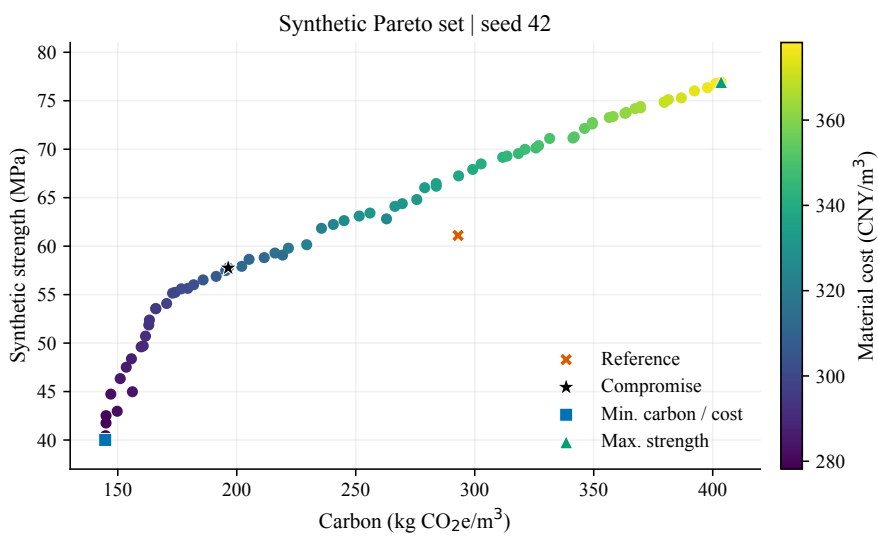


图 5.1 静态插图示例（合成数据）

6 问题三的建模与求解

6.1 模型建立

6.1.1 扰动设置

以碳排因子或材料单价为待分析参数，在基准值附近设置相对扰动，其他条件保持一致。参数范围及选择依据应根据实际数据补充。

6.2 求解与检验

6.2.1 结果检验

对各扰动情景重新求解，比较目标值和折中方案的变化。在此填写敏感性分析结果，并说明稳定性检验的依据与适用范围。

7 模型评价

7.1 模型的优点

7.1.1 建模与求解特点

结合实际计算或对比试验，说明模型与求解方法的优势及其依据。

7.2 模型的缺点

7.2.1 适用条件与局限

说明假设、数据和算法带来的限制，以及这些限制对结论的影响。

7.3 模型的推广

7.3.1 扩展方向

说明模型可扩展的问题场景，以及推广所需补充的数据与条件。

参考文献

- [1] Kalyanmoy Deb, Amrit Pratap, Sameer Agarwal, T. Meyarivan, A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2): 182–197, 2002。

附录 A 图表目录

插图

4.1	建模与求解流程示例	5
5.1	静态插图示例（合成数据）	6

表格

5.1	方案比较（结果待填写）	6
B.1	演示输入数据（合成数据）	9
B.2	目标计算与非支配筛选结果（合成数据）	9

算法

4.1	NSGA-II 求解框架（伪代码示例）	5
-----	-------------------------------	---

附录 B 结果数据

本附录全部采用**合成数据**，仅演示数据表与程序输出的对应关系。示例只列出三个假想组分，未验证体积守恒与强度约束，不代表实际混凝土配合比。

B.1 输入数据

组分用量 x_i 的单位为 kg，碳排因子和单价分别取 $e = (0.9, 0.1, 0.2)$ kg CO₂e/kg、 $c = (0.4, 0.8, 0.5)$ 元/kg。

表 B.1 演示输入数据（合成数据）

方案	x_1/kg	x_2/kg	x_3/kg
1	300	80	5
2	280	100	8
3	260	120	10
4	300	100	10

B.2 计算结果

按式 (4.1) 计算各方案的总碳排与总成本，结果见表 B.2。在两个目标均最小化的条件下，方案 1、2、3 构成第一非支配前沿；方案 4 被支配。

表 B.2 目标计算与非支配筛选结果（合成数据）

方案	$E/\text{kg CO}_2\text{e}$	$C/\text{元}$	属于第一前沿
1	279.0	186.5	是
2	263.6	196.0	是
3	248.0	205.0	是
4	282.0	205.0	否

附录 C 核心算法程序

以下程序复现附录 B 的合成数据结果，仅展示目标计算和非支配解筛选，不构成完整的 NSGA-II；交叉、变异、拥挤度与约束处理等应在实际求解时补充。

C.1 Python: 目标计算

```
def objectives(x, e, c):
    return tuple(sum(m * f for m, f in zip(x, factors))
                  for factors in (e, c))

X = [(300, 80, 5), (280, 100, 8),
      (260, 120, 10), (300, 100, 10)]
e, c = (0.9, 0.1, 0.2), (0.4, 0.8, 0.5)
F = [objectives(x, e, c) for x in X]
print("Objectives:", F)
```

C.2 Python: 非支配解筛选

以下代码接续上例，输出方案编号 [1, 2, 3]。

```
def dominates(p, q):
    return (all(a <= b for a, b in zip(p, q))
            and any(a < b for a, b in zip(p, q)))

front = [i + 1 for i, point in enumerate(F)
          if not any(dominates(other, point) for other in F)]
print("First front:", front)
```

C.3 MATLAB: 向量化复核

将各方案按行组成矩阵 X，传入同一组 e、c，所得矩阵两列依次为碳排与成本。

```
function F = objectives_matlab(X, e, c)
    % Evaluate both objectives for all candidates.
    F = [X * e(:), X * c(:)];
end
```